Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S045: curso 2013-2014, EXA-0044

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0044-OA-E01

SEL-D0044-OA-E01: Parámetro en una traspuesta y ecuación con matriz fila

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1.25 puntos)** Calcule el valor del parámetro a para que se verifique $(B \cdot A)^t = A \cdot B^t$.

b) **(1.25 puntos)** Para $a = 2$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot A = B$.

Ejercicio SEL-D0044-OA-E02

SEL-D0044-OA-E02: Cúbica: monotonía, curvatura y representación

Sea la función $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$.

a) **(1 punto)** Estudie la monotonía de f y halle los extremos relativos que posea.

b) **(0.75 puntos)** Estudie su curvatura y calcule su punto de inflexión.

c) **(0.75 puntos)** Represente la gráfica de la función f.

Ejercicio SEL-D0044-OA-E03

SEL-D0044-OA-E03: Dos adultos: no fumadores y fumador ocasional

El 65 % de la población española adulta no fuma, el 15 % fuma ocasionalmente y el resto fuma habitualmente. Elegidos al azar dos adultos españoles, calcule las probabilidades de los siguientes sucesos:

a) **(1.25 puntos)** Los dos sean no fumadores.

b) **(1.25 puntos)** Uno de ellos sea no fumador y el otro sea fumador ocasional.

Ejercicio SEL-D0044-OA-E04

SEL-D0044-OA-E04: Balances incorrectos: intervalo de proporción y tamaño mínimo

Para estimar la proporción de balances contables incorrectos de un banco, se seleccionan aleatoriamente 200 balances, y se encuentra que 19 de ellos son incorrectos.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza, al 95 %, para la proporción de balances incorrectos.

b) **(1 punto)** ¿Cuántos balances se deberán seleccionar para que, con un nivel de confianza del 99 %, el error de la estimación no sea superior a 0.02?

Ejercicio SEL-D0044-OB-E01

SEL-D0044-OB-E01: Región y mínimo con cuatro restricciones impresas

a) **(1 punto)** Represente la región del plano determinada por las siguientes inecuaciones: $2x + 5y \leq 15$, $x + y \leq 6$, $5x - 7y \leq 42$, $x \geq 0$.

b) **(1 punto)** Halle los vértices de la región anterior.

c) **(0.5 puntos)** En esa región, halle el valor mínimo de la función $F(x, y) = -2x - 2y + 3$ y dónde lo alcanza.

Ejercicio SEL-D0044-OB-E02

SEL-D0044-OB-E02: Función a trozos: continuidad, derivabilidad y asíntotas

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{4}{x} & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función en su dominio.

b) **(0.5 puntos)** Determine sus asíntotas, en caso de que existan.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 2$.

Ejercicio SEL-D0044-OB-E03

SEL-D0044-OB-E03: Visitantes del museo: edad y procedencia

Se sabe que el 80 % de los visitantes de un determinado museo son andaluces y que el 55 % son andaluces y adultos. Además, el 17 % de los visitantes son no andaluces y adultos. Se elige, al azar, un visitante del museo:

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no sea adulto?

b) **(1 punto)** Si es adulto, ¿cuál es la probabilidad de que sea andaluz?

Ejercicio SEL-D0044-OB-E04

SEL-D0044-OB-E04: Muestras de tres valores y afijación por productos

a) **(1.5 puntos)** Determine todas las muestras de tamaño 2 que, mediante muestreo aleatorio simple, se pueden extraer del conjunto $\{6, 9, 12\}$ y calcule la varianza de las medias de estas muestras.

b) **(1 punto)** Una empresa fabrica cuatro productos A, B, C y D, de los que elabora diariamente 40, 15, 25 y 120 unidades respectivamente.

Si un día se quiere elaborar una muestra de 40 unidades con los productos fabricados, por muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿qué número de unidades de cada producto se debe elegir?